

Atividade de IoT 23/09/2025 – Aplicações de Sensores

Aluno(a): Renan Pereira Mariano

Data: 23/09/2025

Instruções: Responda às questões abaixo. As questões de múltipla escolha devem ser respondidas escolhendo a alternativa correta. As questões discursivas devem ser respondidas de forma clara e objetiva, aplicando os conceitos vistos em sala.

Parte 1 – Questões de múltipla escolha

Questão 1: Uma empresa deseja monitorar o nível de água em um reservatório e enviar alertas via IoT quando o tanque estiver quase vazio. Qual sensor deve ser utilizado?

- a) Sensor indutivo
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de vibração
- d) Sensor de temperatura

R: a) Sensor indutivo

Questão 2: Em uma fábrica, os técnicos querem prever falhas em motores detectando variações anormais de vibração. Qual sensor é mais adequado para essa aplicação?

- a) Sensor de vibração (ex.: ADXL345)
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de temperatura
- d) Sensor indutivo

R: a) Sensor de vibração (ex.: ADXL345)

Questão 3: Um sistema de automação precisa detectar a presença de parafusos metálicos em uma esteira de produção. Qual sensor deve ser utilizado?

- a) Sensor indutivo
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de vibração
- d) Sensor de temperatura

R: a) Sensor indutivo

Questão 4: Em um galpão agrícola, é necessário monitorar a temperatura ambiente e enviar os dados para um painel IoT. Qual sensor deve ser usado?

- a) Sensor indutivo
 - b) Sensor de temperatura (ex.: DHT11, LM35)
 - c) Sensor de vibração
 - d) Sensor ultrassônico
- R: b) Sensor de temperatura (ex.: DHT11, LM35)

Questão 5: Em uma máquina industrial, deseja-se implementar um sistema IoT que detecte superaquecimento, vibrações anormais e desgaste de peças metálicas. Quais sensores podem ser usados juntos nesse sistema?

- a) Temperatura, Vibração e Indutivo
- b) Ultrassônico, Indutivo e Vibração
- c) Indutivo, Temperatura e Ultrassônico
- d) Vibração, Ultrassônico e Temperatura

R: a) Temperatura, Vibração e Indutivo

Questão 6: Um sistema IoT foi projetado para medir a distância entre carros e postes em estacionamentos inteligentes, ajudando motoristas a estacionar. Qual sensor é mais adequado?

- a) Sensor de vibração
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor de temperatura
- d) Sensor indutivo

R: d) Sensor indutivo

Questão 7: Uma indústria quer saber se motores estão superaquecendo e apresentando vibrações fora do padrão. Quais sensores devem ser usados?

- a) Vibração e temperatura
- b) Indutivo e ultrassônico
- c) Ultrassônico e temperatura
- d) Indutivo e vibração

R: a) Vibração e temperatura

Questão 8: Um sistema IoT foi projetado para detectar a queda de objetos metálicos em uma linha de produção e emitir um alarme. Qual sensor deve ser aplicado?

- a) Sensor de vibração
- b) Sensor ultrassônico
- c) Sensor indutivo
- d) Sensor de temperatura

R: c) Sensor indutivo

Questão 9: Em uma plantação, deseja-se monitorar a temperatura do solo e alertar quando ultrapassar limites que prejudiquem o crescimento das plantas. Qual sensor deve ser utilizado?

- a) Sensor ultrassônico
- b) Sensor de temperatura
- c) Sensor indutivo
- d) Sensor de vibração

R: b) Sensor de temperatura

Questão 10: Uma fábrica quer monitorar se uma estrutura metálica sofre vibrações excessivas e também detectar a presença de chapas de ferro no processo de corte automático. Quais sensores devem ser usados?

- a) Vibração e indutivo
- b) Ultrassônico e temperatura
- c) Indutivo e ultrassônico
- d) Vibração e temperatura

R: a) Vibração e indutivo

Parte 2 – Questões discursivas

Questão 11: Explique como você implementaria um sistema IoT para monitorar o funcionamento de um motor elétrico, utilizando sensores de temperatura e vibração.

Resposta: Implementando um nas baterias para não passarem da temperatura normal e caso passassem emitisse um alerta e outro no motor para caso não houvesse vibração alertar, pois o motor parou ou passou do limite de vibração.

Questão 12: Uma empresa deseja contar automaticamente peças metálicas que passam em uma esteira e enviar esses dados para um painel de supervisão IoT. Qual sensor você utilizaria e como esse dado poderia ser tratado na plataforma IoT?

Resposta: Sensor indutivo Ideal para *peças metálicas*. Detecta metal sem contato, é robusto a poeira/óleo e fácil de montar ao lado da esteira. Poderia ser tratado com dashboard / alertas / relatórios.

Questão 13: Um agricultor quer usar IoT para medir a temperatura do solo e identificar quando a irrigação deve ser acionada. Como esse sistema poderia funcionar?

Resposta: Implando um sensor de temperatura no solo que disparasse a irrigação no momento que chegasse em uma temperatura limite configurada no software. Também um gráfico dashboard que mostrasse em tempo real a temperatura.

Questão 14: Cite um exemplo de aplicação de sensores ultrassônicos em cidades inteligentes e explique como os dados coletados podem ser usados para melhorar a qualidade de vida da população.

Resposta: Sensores ultrassônicos podem ser usados em **lixeiras inteligentes** para medir o nível de resíduos. Eles enviam ondas sonoras e calculam a distância até o topo do lixo, identificando se a lixeira está cheia ou não.

Questão 15: Compare as diferenças entre o uso de um sensor de vibração e de um sensor ultrassônico em projetos de IoT. Quando seria mais adequado usar cada um deles?

Resposta: Sensor de vibração detecta movimentos, choques, vibrações mecânicas.

- Usado para monitorar máquinas industriais, estruturas, ou até segurança (detectar intrusões, impacto em portas/janelas).

Sensor ultrassônico:

- Mede distância ou nível sem contato físico, emitindo ondas sonoras de alta frequência.

- Usado em medição de nível de líquidos, detecção de presença/obstáculos, estacionamento inteligente, gestão de resíduos, entre outros.
- Mais adequado quando o objetivo é medir proximidade, altura ou volume.